

Documento C – Técnicas e Casos de Teste

Projeto: PIGRUPO8SEMESTRE3

Tecnologia: Flutter/Dart + Firebase

Arquitetura: MVVM

Norma aplicada: ISO/IEC/IEEE 29119-4

1. Técnicas Utilizadas

Técnica	Finalidade
Particionamento de Equivalência	Separar entradas em classes válidas e inválidas para reduzir o número de casos de teste.
Análise de Valor Limite	Testar fronteiras das partições (campos vazios, comprimentos mínimos, limites percentuais).
Transição de Estado	Verificar mudanças de estado do sistema (visibilidade de campos, estado de autenticação).
Teste Baseado em Cenário	Validar fluxos completos de uso (criação de conta, login, logout, reset de senha).

2. Derivação das Condições de Teste

CT01 – Validar e-mail vazio no login

- **Técnica Utilizada:** Particionamento de Equivalência + Análise de Valor Limite
- **Justificativa:** E-mail vazio representa partição inválida e limite inferior.
- **Caso de Teste:** LVM-TC01
- **Entradas:** e-mail = ""
- **Resultado Esperado:** Mensagem "Email é obrigatório".

CT02 – Validar e-mail inválido no login

- **Técnica Utilizada:** Particionamento de Equivalência
- **Justificativa:** E-mail sem @ ou domínio representa classe inválida.

- **Caso de Teste:** LVM-TC02
- **Entradas:** e-mail = "teste@gmail.com"
- **Resultado Esperado:** Mensagem "Digite um email válido".

CT03 – Validar e-mail válido no login

- **Técnica Utilizada:** Particionamento de Equivalência
- **Justificativa:** E-mail com formato correto é classe válida.
- **Caso de Teste:** LVM-TC03
- **Entradas:** e-mail = "teste@gmail.com"
- **Resultado Esperado:** Retorno null.

CT04 – Validar senha vazia no login

- **Técnica Utilizada:** Particionamento de Equivalência + Análise de Valor Limite
- **Justificativa:** Senha vazia é partição inválida.
- **Caso de Teste:** LVM-TC04
- **Entradas:** senha = ""
- **Resultado Esperado:** Mensagem "Senha é obrigatório".

CT05 – Validar senha curta no login

- **Técnica Utilizada:** Particionamento de Equivalência + Análise de Valor Limite
- **Justificativa:** Senha com menos de 6 caracteres é inválida.
- **Caso de Teste:** LVM-TC05
- **Entradas:** senha = "123"
- **Resultado Esperado:** Mensagem "A senha deve ter pelo menos 6 caracteres".

CT06 – Validar senha válida no login

- **Técnica Utilizada:** Particionamento de Equivalência

- **Justificativa:** Senha com 6 ou mais caracteres é válida.
- **Caso de Teste:** LVM-TC06
- **Entradas:** senha = "123456"
- **Resultado Esperado:** Retorno null.

CT07 – Validar armazenamento nos controladores

- **Técnica Utilizada:** Teste Baseado em Cenário
- **Justificativa:** Verifica persistência de valores digitados.
- **Caso de Teste:** LVM-TC10
- **Entradas:** e-mail e senha válidos
- **Resultado Esperado:** Controladores armazenam os valores corretamente.

CT08 – Validar notificação ao alternar visibilidade

- **Técnica Utilizada:** Transição de Estado
- **Justificativa:** A alteração de estado deve notificar listeners.
- **Caso de Teste:** LVM-TC16
- **Entradas:** togglePasswordVisibility()
- **Resultado Esperado:** Listener notificado.

Observação: Os demais casos de teste (CT09 a CT35) seguem o mesmo padrão estrutural e foram consolidados nas tabelas seguintes para garantir rastreabilidade e conformidade com a ISO/IEC/IEEE 29119-4.

3. Tabela Consolidada de Técnicas

Condição	Técnica
CT01	Particionamento + Valor Limite
CT08	Transição de Estado
CT21	Transição de Estado
CT29	Cenário + Particionamento
CT35	Cenário

4. Tabela Consolidada de Casos de Teste

ID Caso de Teste	Descrição Resumida
LVM-TC01	E-mail vazio no login
LVM-TC05	Senha curta no login
RVM-TC01	Nome vazio no cadastro
CCS-TC02	Calcular total de peças
AUTH-TC01	Criar conta no Firebase
AUTH-TC04	Logout

5. Conclusão da Etapa

As 35 condições de teste definidas no Documento 01 foram derivadas em casos de teste completos utilizando as técnicas formais de Particionamento de Equivalência, Análise de Valor Limite, Transição de Estado e Teste Baseado em Cenário, conforme preconizado pela ISO/IEC/IEEE 29119-4.

Os casos de teste produzidos estão preparados para implementação automatizada no projeto Flutter, abrangendo:

- 30 testes de unidade para LoginViewmodel, RegisterViewmodel e ContagemCortesService;
- 5 testes de integração para AuthServices com Firebase Authentication.

Cada caso de teste possui identificador único rastreável ao código-fonte, garantindo conformidade com os requisitos funcionais e a política de testes estabelecida.